Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №8

По дисциплине «Аппаратное и программное обеспечение сетей»

Тема: «Утилита для сканирования и исследования безопасности сети Nmap»

Выполнил:
Студент 3 курса
Группы ИИ-28
Асташёнок Д.С.
Проверила:
Кулик А.Д.

Брест 2026

Цель работы

Изучить методы сканирования nmap и применить их к машине, на которой выполнялась работа (macOS, адреса 127.0.0.1 и 192.168.1.6). Хосты учебной лаборатории №2–5 в этой среде недоступны, поэтому пункты про «лабораторную сеть» ограничены этим компьютером.

1. Открытые TCP и UDP порты. Сравнение методов

Connect-сканирование не требует root. На 127.0.0.1 nmap 7.992:

```
Starting Nmap 7.992 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 20:01 +0300
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000098s latency).
Not shown: 996 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE
445/tcp  open  microsoft-ds
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
5959/tcp open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.30 seconds
```

На LAN-адресе той же машины 192.168.1.6 порт 5432/tcp не виден: PostgreSQL слушает только loopback. 445/tcp, 5900/tcp (Apple Remote Desktop) и 5959/tcp открыты и снаружи интерфейса.

```
Starting Nmap 7.992 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 20:01 +0300
Nmap scan report for 192.168.1.6
Host is up (0.00011s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE
445/tcp  open  microsoft-ds
5900/tcp open  vnc
5959/tcp open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.72 seconds
```

Привилегированные методы запускались из контейнера с правами root по адресу host.docker.internal (192.168.65.254) — это та же macOS со стороны Docker Desktop.

TCP SYN (-sS) к хосту:

```
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 16:56 UTC
Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.65.254)
Host is up (0.011s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT     STATE SERVICE
445/tcp  open  microsoft-ds
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
5959/tcp open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.40 seconds
```

TCP Connect (-sT) к хосту:

```
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 16:56 UTC
Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.65.254)
Host is up (0.0074s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT     STATE SERVICE
445/tcp  open  microsoft-ds
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
5959/tcp open  unknown

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.49 seconds
```

Сравнение TCP: -sT и -sS на этом хосте дали один набор открытых портов (445, 5432, 5900, 5959). SYN не завершает handshake (после SYN-ACK сразу RST), поэтому в логах служб меньше следов, чем у Connect. ACK-скан (-sA) пометил все 1000 портов как unfiltered — пакетный фильтр не отбрасывает ACK, host-based firewall для этих проб прозрачен. FIN-скан (-sF) на macOS вернул open|filtered по всем портам: стек Darwin не шлёт RST на «странные» FIN, метод RFC 793 здесь не отличает открытый порт от фильтрованного. NULL и Xmas на пустом Linux-localhost показали все closed (там RST есть).

UDP (-sU, top ports) к хосту:

```
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 16:56 UTC
Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.65.254)
Host is up.

PORT     STATE         SERVICE
53/udp   open|filtered domain
67/udp   open|filtered dhcps
68/udp   open|filtered dhcpc
123/udp  open|filtered ntp
135/udp  open|filtered msrpc
137/udp  open|filtered netbios-ns
138/udp  open|filtered netbios-dgm
139/udp  open|filtered netbios-ssn
161/udp  open|filtered snmp
445/udp  open|filtered microsoft-ds
500/udp  open|filtered isakmp
520/udp  open|filtered route
631/udp  open|filtered ipp
1434/udp open|filtered ms-sql-m
1900/udp open|filtered upnp

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.12 seconds
```

UDP-порты в состоянии open|filtered: нет ICMP Port Unreachable, и нет положительного UDP-ответа. Для macOS это типично (firewall/стека глушит ошибки). На Linux-localhost те же порты были closed — контейнер отвечает ICMP.

2. Определение операционной системы

nmap -sV на 127.0.0.1: служба 5900/tcp — Apple remote desktop vnc, Service Info OS: Mac OS X. Это совпадает с Darwin 22.6.0 на машине. Отпечаток -O с контейнера (неидеальные условия, мало открытых/закрытых пар с «правильными» TTL) дал семейство Apple OS X / Darwin с оценкой 88 %, точного совпадения версии нет.

```
Starting Nmap 7.992 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 20:01 +0300
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00011s latency).
Not shown: 48 closed tcp ports (conn-refused)
PORT     STATE SERVICE       VERSION
445/tcp  open  microsoft-ds?
5900/tcp open  vnc           Apple remote desktop vnc
Service Info: OS: Mac OS X; CPE: cpe:/o:apple:mac_os_x

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 27.86 seconds
```

```
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 17:00 UTC
Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.65.254)
Host is up (0.0012s latency).
Not shown: 996 closed ports
PORT     STATE SERVICE
445/tcp  open  microsoft-ds
5432/tcp open  postgresql
5900/tcp open  vnc
5959/tcp open  unknown
Aggressive OS guesses: Apple OS X 10.10 (Yosemite) - 10.11 (El Capitan) (Darwin 14.0.0 - 15.0.0) (88%), Apple TV 5.2.1
No exact OS matches for host (test conditions non-ideal).
```

```
OS detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 5.80 seconds
```

3. Активные хосты без сканирования портов

Ping-скан (-sP) только адресов этой машины, без обхода чужой LAN:

```
Starting Nmap 7.992 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 20:01 +0300
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.00014s latency).
Nmap scan report for 192.168.1.6
Host is up (0.00021s latency).
Nmap done: 2 IP addresses (2 hosts up) scanned in 0.51 seconds
```

Оба адреса up. Сеть учебной лаборатории (хосты №1–5 стенда) отсюда не видна, широкое сканирование 192.168.1.0/24 не выполнялось.

4. Хост №1 разными методами

В качестве хоста №1 взята эта машина (host.docker.internal / 127.0.0.1). Сводка:

• -sT и -sS: одни и те же открытые TCP-порты.
• -sA: все порты unfiltered — межсетевой экран не фильтрует ACK.
• -sF: на Darwin open|filtered, метод «невидимого» FIN бесполезен для списка портов.
• -sU: open|filtered, открытых UDP-служб не подтверждено.
• -sV: 5900 = Apple VNC; 445 без точной версии.
• -sO: открыты ICMP(1) и TCP(6); UDP(17) open|filtered; IPv6-ICMP(58) open|filtered.

Сканирование IP-протоколов хоста (-sO):

```
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 17:00 UTC
Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.65.254)
Host is up (0.00040s latency).
Not shown: 249 closed protocols
PROTOCOL STATE         SERVICE
1        open          icmp
2        open|filtered igmp
6        open          tcp
17       open|filtered udp
33       open|filtered dccp
58       open|filtered ipv6-icmp
136      open|filtered udplite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 3.99 seconds
```

5. Межсетевой экран, протоколы, stealth, версии

По ACK (unfiltered) host-based фильтр не прячет порты. По UDP и FIN часть проб остается open|filtered — это ограничение стека, а не классический межсетевой экран с правилами drop на TCP SYN. Оптимальный малошумный метод для TCP здесь — SYN с -T2 (stealth): полный handshake не устанавливается, тайминги снижены.

```
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2026-10-19 17:00 UTC
Nmap scan report for host.docker.internal (192.168.65.254)
Host is up (0.0018s latency).
Not shown: 28 closed ports
PORT     STATE SERVICE
445/tcp  open  microsoft-ds
5900/tcp open  vnc

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.18 seconds
```

Версии: Apple Remote Desktop VNC на 5900/tcp. 445/tcp nmap не опознал уверенно (microsoft-ds?). RPC-сканирование не потребовалось: RPC-порты не открыты. ОС — семейство Darwin/macOS, см. п. 2.

Пункты про хосты №2–5 не выполнялись: отдельных стендовых машин нет, сканировать соседние адреса домашней сети нельзя.

Вывод

На рабочей машине сопоставлены Connect, SYN, ACK, FIN, UDP, ping, определение версий, OS fingerprint и IP-протоколы. Для TCP достаточно -sS/-sT; FIN/NULL/Xmas на macOS не дают карты портов; UDP без ICMP-ошибок остаётся open|filtered. Идентификация ОС подтверждена службой Apple VNC и отпечатком Darwin.